

내신 시험지 분석 보고서

학교	아드폰테스 미리보는 중간고사 (A TYPE)	시행 일자	1학기 중간고사 대비
시험	고1 공통수학1 · 시험시간 50분	평가 범위	다항식의 연산 ~ 이차함수 (공통수학1)
문항 구성	선택형 18(80점) + 서술형 4(20점)	예상 난이도	중 (예상 평균 62~68점)

1 출제 개요 요약

22문항

총 출제 문항
선택형 18 · 서술형 4

20점

서술형 배점
5·5·5·5점 · 풀이 과정 채점

6문항

킬러·변별 문항
합계 29.1점 · 1·2등급 변별 구간

2 단위별 출제 비중 분석

평가 단위	문항수	배점	비중	출제 문항 및 특징
1. 다항식의 연산	4	17.2	17.2%	1번 다항식 연산, 4·10번 곱셈공식 변형, 12번 대각선·넓이 활용
2. 나머지정리와 인수분해	8	36.7	36.7%	2번 항등식, 5번 치환 인수분해, 7·11번 조립제법, 15·16번 나머지정리 심화, 서1·서3 나머지정리 서술
3. 복소수와 이차방정식	5	22.4	22.4%	3번 음수의 제곱근, 8번 근과 계수, 9번 켈레복소수, 14번 삼차방정식 켈레근, 18번 거듭제곱 주기
4. 이차방정식과 이차함수	5	23.7	23.7%	6번 위치 관계, 13번 이차함수 결정, 17번 최솟값 경우 분류, 서2·서4 그래프 활용

최다 배점: 나머지정리와 인수분해 (36.7점) | 최고 변별: 17번 · 16번 · 서4 (경우 분류와 그래프 조건 해석)

3 행동영역별 문항 구성

행동영역	문항	배점	해당 문항	성격
계산력	7	29.5점	1~5, 7, 10번 — 다항식 연산·항등식·복소수 계산	기본
이해력	6	27.6점	6, 8, 9, 12, 18번, 서3 — 판별식·근과 계수·복소수 성질 적용	표준
문제해결력	9	42.9점	11, 13~17번, 서1, 서2, 서4 — 조건 해석·경우 분류·활용	킬러

4 킬러·변별 문항 상세 분석

문항	단원	핵심 아이디어	배점	예상 정답률
17번	이차방정식과 이차함수	축 $x=a$ 위치 3가지 경우로 최솟값 2를 $b=\phi(a)$ 로 표현, 직선 $2a+b=k$ 가 접할 때 최대 9	4.8	25%
16번	나머지정리와 인수분해	$\{f(x)\}^3$ 과 $9x^2f(x)$ 의 차수 비교 $3n=n+2 \rightarrow$ 일차식 $f(x)=3x-1$, 나머지 $-18x+26$	4.7	30%
서4	이차방정식과 이차함수	$f-1=2(x-3)(x-\alpha)$, $g-1=(x-3)^2$ 로 두고 $f=g$ 의 다른 근 $2\alpha-3=\alpha+2 \rightarrow \alpha=5$	5	30%
18번	복소수와 이차방정식	$z=(1+i)/\sqrt{2}$, $z^2=i$ 주기성, c 은 $z^n+(z-\sqrt{2})^n=0 \Leftrightarrow n=4k+2 \rightarrow$ 4개(거짓)	4.9	40%
15번	나머지정리와 인수분해	짝수·홀수 계수 합으로 $f(1)=6$, $f(-1)=2$, $R(x)=ax+b$ 에 $x=1, 0$ 대입	4.7	45%
서2	이차방정식과 이차함수	$B(a, a/2)$, $C(a, -a^2/2+3)$ 좌표화 $\rightarrow$ 둘레 $-a^2+3a+6$, $0<a<2$ 에서 최대 33/4	5	45%

* 예상 정답률은 문항 구조·풀이 단계 수를 근거로 AI가 추정한 값입니다(고1 1학기 중간고사 기준).

5 내신 5등급제 예상 등급컷

1등급

90점 이상
상위 10%

2등급

75~89점
상위 34%

3등급

55~74점
상위 66%

4·5등급

55점 미만
상위 66% 밖

등급 경계 학생이 맞힐 문항을 직접 합산한 추정입니다. 1컷 학생은 17번을 제외한 선택형과 서1·서3을 맞히고, 서2·서4에서 절반씩 부분점수를 받아 90점, 17번·서4 완답 여부가 1등급 안의 순위를 가릅니다. 22문항을 50분에 풀어야 해 **시간 관리가 2·3등급 경계를** 가릅니다.

* 학교 실제 성적 분포가 아닌 시험지 구성만으로 추정한 참고용 등급컷이며, 실제 학교 등급컷과 다를 수 있습니다.

6 반드시 대비해야 할 필수 문항

#	필수 문항	관련 문항	대비 포인트
1	곱셈공식 변형	4, 10, 12	$x^2+y^2 \cdot x^3+y^3$ 변형, $(A+B)^2-(A-B)^2=4AB$
2	항등식·나머지정리	2, 15, 서1, 서3	수치대입· $f(1)$, $f(-1)$ 계수 합, 몫·나머지 식 세우기
3	조립제법·인수정리	5, 7, 11	$(x-a)^2$ 나눗셈은 조립제법 2회, 치환 인수분해
4	복소수 성질· 거듭제곱 주기	3, 9, 18	$\sqrt{\text{(음수)}}$ 계산 부호, 켈레복소수 조건, $i^n \cdot z^n$ 주기
5	근과 계수·켈레근	8, 14	실계수 방정식의 켈레근, 삼차방정식 근과 계수
6	이차함수 최대최소·그래프 조건	6, 13, 17, 서2, 서4	축 위치 경우 분류, 판별식, 교점 x좌표 조건

7 난이도별 문항 분포

난이도	문항	배점	해당 문항	성격
하 / 중하	5	20.6점	1~5번 — 곱셈공식·항등식·인수분해 계산	기본
중 / 중상	7	31.6점	6~10, 12번, 서3 — 근과 계수·인수정리·판별식	표준
상 (고난도)	7	33.3점	11, 13~15, 18번, 서1, 서2 — 1·2등급 변별	변별
최상 (최고난도)	3	14.5점	16, 17번, 서4 — 1등급 결정 문항	킬러

8 아드폰테스 종합 총평 및 대비 로드맵

■ 출제 경향 총평

나머지정리·인수분해가 36.7점으로 가장 크고, 이차함수(23.7점)와 복소수(22.4점)가 뒤를 잇는 **고른 배분형 시험**입니다. 1~10번은 교과서 기본 유형이지만 11번부터 조립제법 응용·차수 비교·경우 분류가 이어지고, 서술형 20점은 풀이 과정까지 채점되어 식 세우기 습관이 점수를 가릅니다.

■ 등급대별 대비 로드맵

1단계 (3~4등급 → 기본 확보): 1~5번(20.6점) 계산 실수 없이 득점, 곱셈공식 변형·항등식·인수분해 반복
2단계 (2등급 → 표준 완성): 조립제법(7·11번형), 근과 계수(8·14번형), 복소수 주기(18번형) 유형별 3회독, 서1·서3 서술 답안 작성 연습
3단계 (1등급 → 킬러 공략): 이차함수 축 위치 경우 분류(17번형), 차수 비교(16번형), 그래프 교점 조건(서4형)을 그림으로 정리

9 이 시험지로 본 다음 시험 대비 전략

■ 다음 시험 예상 및 대비 방향

- 출제 틀 예상:** 선택형 18(80점) + 서술형 4(20점), 선택형 뒤쪽 16~18번과 서술형 마지막 문항에 최고난도 배치
- 예상 범위·킬러:** 여러 가지 방정식·부등식(삼·사차방정식, 연립이차방정식, 이차부등식) — 근의 조건·판별식 킬러 대비
- 이번 시험에서 이어지는 것:** 14번 삼차방정식 켈레근과 17번 이차함수 경우 분류는 기말 범위 고차방정식·이차부등식으로 그대로 확장
- 실전 운영:** 22문항·50분이므로 선택형 1~10번 15분 이내, 서술형 20분 확보, 17번은 마지막에 풀기